

Pixtalks AllWinner Facekit SDK API

1、概述

本文档描述的是图语的双目人脸识别算法接口。当前版本是提供了双目 RGB、IR 版本，功能包括人脸检测、人脸识别、RGB 活体和 IR 活体。由于图片成像还没确定，采图程序使用不方便，所以没有根据图片的成像进行算法的优化，只作为 demo 展示，适用全志 V85X 平台。

2、API 描述

2.1 获取算法版本

函数原型
const char *pix_facekit_version()
参数说明
NULL
返回值
算法版本
备注

2.2 获取人脸特征值的大小

函数原型
int pix_get_fr_feature_bytes()
参数说明
NULL
返回值
人脸特征值所占用的空间，单位为 byte
备注

2.3 获取活体分数阈值

函数原型
float pix_get_liveness_threshold()
参数说明
NULL
返回值
活体分数阈值
备注

2.4 获取人脸识别阈值

函数原型
float pix_get_fr_threshold()
参数说明
NULL
返回值
人脸识别阈值
备注

2.5 获取硬件信息

函数原型
int pix_get_hardware_info(uint8_t *hardware_info, uint32_t hardware_info_bytes)
参数说明
uint8_t hardware_info: 硬件信息 uint32_t hardware_info_bytes 硬件信息内容长度
返回值
SDK_CODE_OK: 获取信息成功 SDK_CODE_INVALID_ARG: 输入参数错误 SDK_CODE_AUTH_ERROR: 获取硬件信息失败
备注

2.6 模型初始化

函数原型
int pix_init_facekit_model(unsigned* char auth_info, unsigned* char pack_model_ptr, unsigned *char key, int key_len)
参数说明
unsigned* char auth_info: pix_get_hardware_info 获取的硬件信息 unsigned* char pack_model_ptr: 模型文件 unsigned *char key: 密钥 int key_len: 密钥长度
返回值
SDK_CODE_OK: 模型初始化成功 SDK_CODE_INVALID_STATUS: 模型初始化失败 SDK_CODE_AUTH_ERROR: 校验失败 SDK_CODE_INVALID_HW_LICENCE_STATUS: 输入的硬件信息错误 SDK_CODE_BROKEN_MODEL_FILE: 模型检验错误
备注
Key 的生成需要根据芯片的硬件信息生成，如果需要，请联系我司获取。

2.7 释放模型

函数原型
int pix_release_facekit_model()
参数说明
NULL
返回值
SDK_CODE_OK: 模型释放成功 SDK_CODE_INVALID_STATUS: 模型释放失败
备注

2.8 设置输入图片和检查图片格式

函数原型
<code>int pix_set_normal_analyze_image(const unsigned char* ir_img_ptr, const unsigned char* rgb_img_ptr)</code>
参数说明
<code>const unsigned char *ir_img_ptr</code> : 输入的 ir 图片地址 <code>const unsigned char *rgb_img_ptr</code> : 输入的 rgb 图片地址
返回值
SDK_CODE_OK: 设置和检查图片成功 SDK_CODE_INVALID_STATUS: 图片不符合要求
备注

2.9 人脸检测

函数原型
<code>int pix_normal_fd(pix_coord_info_t *fd_nir_info, pix_coord_info_t *fd_rgb_info)</code>
参数说明
<code>pix_coord_info_t *fd_nir_info</code> : 获取的 nir 人脸框信息 <code>pix_coord_info_t *fd_rgb_info</code> : 获取的 rgb 人脸框信息
返回值
SDK_CODE_INVALID_ARG: 输入的参数错误 SDK_CODE_MODEL_NOT_INIT: 模型没有进行初始化，需要先调用模型初始化 SDK_CODE_INVALID_STATUS: 没有设置输入图片 SDK_CODE_OK: 运行正常
备注
<code>fd_nir_info</code> 是通过 <code>rgb</code> 映射过去的。

2.10 获取最大人脸位置

函数原型
<code>int get_biggest_face(pix_coord_info_t* fd_info, int * biggest_fd_index)</code>
参数说明
<code>pix_coord_info_t* fd_info</code> : 人脸的信息 <code>int * biggest_fd_index</code> 最大人脸的索引
返回值
SDK_CODE_OK: 正常运行
备注

2.11 活体检测

函数原型
<code>int pix_liveness_check(int face_index, float *liveness_score)</code>
参数说明
<code>int face_index</code> : 人脸的信息索引 <code>float * liveness_score</code> 活体分数
返回值
ALLWINNER_CODE_2D_LIVENESS_ERROR: 活体检测失败 SDK_CODE_INVALID_STATUS: 模型运行失败 SDK_CODE_INVALID_ARG: 输入的参数错误 SDK_CODE_FAIL_TO_JUDGE_NIR_LIVENESS: nir 活体不通过 SDK_CODE_FAIL_TO_JUDGE_RGB_LIVENESS: rgb 活体不通过 SDK_CODE_OK: 正常运行
备注
这个版本没有进行大量测试，不保证活体效果。

2.12 获取人脸特征信息

函数原型
<code>int pix_get_face_fr_feature(int face_index, pix_fr_feature_info_t *face_fr_feature, int is_register_feature)</code>
参数说明
<code>int face_index</code> : 人脸的信息索引 <code>pix_fr_feature_info_t* face_fr_feature</code> 人脸特征信息 <code>int is_register_feature</code> 注册标志
返回值
<code>SDK_CODE_INVALID_ARG</code> : 参数错误 <code>SDK_CODE_INVALID_STATUS</code> : 模型运行失败 <code>SDK_CODE_OK</code> : 正常运行
备注

2.13 计算人脸特征相似值

函数原型
<code>int pix_cal_fea_sim(unsigned char *fea1, unsigned char *fea2, float *fr_score)</code>
参数说明
<code>unsigned char* fea1</code> : 输入的识别的特征信息 <code>unsigned char* fea2</code> : 注册的特征信息 <code>float *fr_score</code> : 识别分数
返回值
<code>SDK_CODE_INVALID_STATUS</code> : 参数错误 <code>SDK_CODE_INVALID_ARG</code> : 特征错误 <code>SDK_CODE_OK</code> : 正常运行
备注

2.14 获取人脸位置信息

函数原型
<code>int pix_fast_fd(const unsigned char *img_ptr, pix_coord_info_t *fd_info, int img_type);</code>
参数说明
<code>const unsigned char *img_ptr</code> : 需要检测的图片地址 <code>pix_coord_info_t *fd_info</code> : 获取的人脸位置信息 <code>int img_type</code> : 图片类型 0: nir 图片; 1: rgb 图片
返回值
SDK_CODE_INVALID_ARG: 输入的参数错误 SDK_CODE_INVALID_STATUS: 没有设置输入图片 SDK_CODE_OK: 运行正常
备注
这个用于快速获取人脸位置，用于成像调整

2.15 设置人脸特征信息

函数原型
<code>int pix_set_log_level(int log_level)</code>
参数说明
<code>int log_level</code> : 设置 log 控制等级
返回值
SDK_CODE_INVALID_ARG: 设置参数错误 SDK_CODE_OK: 设置成功
备注
0: 不输入 log; 1: 输出错误 log; 2: 输出错误和警告的 log

2.16 获取 log 等级

函数原型
<code>int pix_get_log_level()</code>
参数说明
NULL
返回值
log 等级
备注

2.17 设置相机内参矩阵

函数原型
void pix_set_camera_k(float *rgb_camera_k, float *nir_camera_k)
参数说明
float *rgb_camera_k: rgb 相机内参矩阵 float *nir_camera_k: nir 相机内参矩阵
返回值
NULL
备注
例 如 :camera_k[6]={1596.747489056836, 0.f, 980.9209532017869, 0.f, 1599.031925182978, 514.8747704720839}; camera_k[0]: fx、camera_k[2]: cx、camera_k[4]: fy、camera_k[5]: cy

3、附录

Error code:

```
#define SDK_CODE_OK 0
#define SDK_CODE_INVALID_ARG -4
#define SDK_CODE_MODEL_NOT_INIT -44
#define SDK_CODE_BROKEN_MODEL_FILE -407
#define SDK_CODE_INVALID_STATUS -600
#define SDK_CODE_DETECT_ERROR -1002
#define SDK_CODE_FAIL_TO_JUDGE_NIR_LIVENESS -1007
#define SDK_CODE_FAIL_TO_JUDGE_RGB_LIVENESS -1008
#define SDK_CODE_INVALID_HW_LICENCE_STATUS -505
#define SDK_CODE_AUTH_ERROR -8888
```

4、版本附录

序号	概述	时间
1	全志 V853 平台初版	20220627
2	全志 V853 平台单目 RGB	20220712
3	全志 V853 平台双目 SDK 初版	20220830